

EXP2-4 - 诅咒风暴

EXP2-4 的**目的**是考虑如何规划一套实验来研究材料加工中的一个复杂问题。

本练习第一部分的**目标**是

- 计划一套实验来研究处理问题
- 小组合作
- 编写简短的实验计划

我们都知道什么是“**头脑风暴**”--我们在本专业的多个模块中都练习过。**Blamestorming** 是斯科特-亚当斯（Scott Adams）的“呆伯特”系列漫画中的一个新词。它被定义为“*围坐在一起讨论为什么错过了最后期限或项目失败了，谁该为此负责*”。

背景资料

在本练习中，我们将尝试研究与制造抗震支座有关材料加工问题。在世界上有地震风险的地区，如洛杉矶或东京，所有 3 层以上的建筑物都矗立在抗震支座上。这些支座由钢板组成，中间夹有橡胶板。其原理是，支座在垂直方向上非常坚硬，但在水平方向上相对容易受到剪切。地震波是穿过地球表面的横向弹性波。地震发生时，地震支座上的建筑物会保持静止，而地下的地面会来回移动。橡胶是通过将天然橡胶或合成橡胶与硫（在弹性体链之间产生交联）和引发剂或促进剂（启动交联反应的催化剂）剪切混合而制成的。通过升高温度使复合橡胶发生交联，以获得所需的弹性体特性。橡胶在钢板之间成型并加热，形成具有所需剪切刚度的地震支座。大型抗震支座中可能有超过 20 层。

你该怎么做

请考虑下面写出的“**指责风暴对话**”。这就是你们需要的所有信息。在小组中，你们应**计划进行一次调查，找出问题所在**（而不是找出问题发生的原因或纠正问题）。你们可以假定所有材料（从质量系统的档案库中）仍然可用，并且有通常用于测试产品的简单设备，如机械测试设备和热分析。这样的小公司不太可能拥有先进的分析设备或技术（如电子显微镜和化学分析技术），而需要使用材料咨询公司或大学的相关部门，这将大大增加成本并延长周转时间。

小组将在一份简短的报告中向公司董事介绍他们的计划报告应**涉及以下 4 点**：

1. 小组认为哪些因素可能是导致材料性质发生变化的重要因素；
2. 需要进行哪些实验来确定与变化相关的因素；
3. 这些实验的实验计划；
4. 对进行实验所需时间、样本数量和资源（包括人力）的估算。

您不需要解释什么是抗震支座或它是如何制造的，抗震支座公司制造抗震支座，公司董事已经知道了！**重点是找出问题的根源，而不是如何解决问题。**

报告**不包括作者姓名和参考文献，字数不超过 1000 字。**

报告标题为**EXP2-4 实验计划 XX**（其中 XX 是你们的组号）**所有小组成员**的姓名都应作为报告的作者。

您将在 **QMPlus** 上以 **pdf** 文件名**提交**小组报告：

QXU5017 EXP2-4 第 1 部分计划 XX"（其中 XX 是您的组号）。

报告必须在 **2025 年 5 月 14 日（星期三）24:00 之前完成并提交。**

报告必须是**整个小组的工作成果**，内容必须得到所有小组成员的同意。

所有小组成员必须点击提交按钮才能提交报告。

分数细目：

EXP2-4 占 QXU5017 分数的 25

第 1 部分 小组报告 1 占 EXP2-4 的 40

第 2 部分 小组报告 2（将在第 13 周给出说明）占 EXP2-4 的 60%，你将对小组成员在练习中的贡献进行同行评议。

时间安排

M 组

日期	时间	地点	活动：
第 7 周星期三	10:30-12:10	A310	EXP2-4 第 1 部分导言
星期五 9 th	08:30-10:10		制定实验计划
星期一 12 th	10:30-12:10	A310	完整的实验计划
14 ^日 星期三	10:30-12:10	QM+	提交实验计划
星期五 16 th	08:30-10:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 ^日 星期一	10:30-12:10	A310	数据处理与分析
21 ^日 星期三	10:30-12:10		指责风暴
星期五 23 rd	08:30-10:10		完成并提交报告

P 组

日期	时间	地点	活动:
第 7 周星期三	08:30-10:10	A310	EXP2-4 第 1 部分导言
星期五 9 th	10:30-12:10		制定实验计划
星期一 12 th	08:30-10:10	A310	完整的实验计划
14 th 星期三	08:30-10:10	QM+	提交实验计划
星期五 16 th	10:30-12:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 th 星期一	08:30-10:10		数据处理与分析

21 st 星期三	08:30-10:10	A310	指责风暴
星期五 23 rd	10:30-12:10		完成并提交报告

指责性对话：

现在是周一下午，防震轴承公司召开了一次紧急会议。谈话是这样进行的

保罗（总经理）：“我今天下午把大家召集到一起，是因为我们遇到了一点问题。洛杉矶太平洋大厦项目的承包商昨晚打来电话。他们不得不停止 5 层的施工，因为大楼的一角已经下陷，大楼的结构也出现了裂缝。他们认为我们的轴承出了问题。大楼该部分轴承的序列号为 03-714 至 03-815。您知道是什么原因导致轴承不符合标准吗？”

莎莉（质量经理）“hmmm....，这些轴承都是在七月中旬到八月底之间生产”。

比尔（制模主管）：那是我做完心脏搭桥手术后休班的时候。我让年轻的托尼负责制模工作；我认为他知道自己在做什么。你必须把模具温度调好，明白吗？

托尼（制模技师）：“我完全按照你的指示做了。155 °C 控制器”。

吉米（设计工程师）：“这些轴承特别大，可能没有完全达到成型温度。你在模具中放置了多长时间？

“20分钟，就像程序里写的那”

比尔：“也许对那些大鱼来说时间不够长，或者温度需要更高一些，通常再加 15 °C 就可以了”。

宾达（混合实验室）：“那不是我们更换加速器的时候吗？我们的老供应商倒闭了，我们不得不找新供应商。本来应该是同一种加速器，但我们从来没有做过任何化学分析”。

穆罕默德（混料车间操作员）：，我们有一位来自西安交通大学-利物浦大学的暑期实习生 Sophie。我一直不相信她知道自己在做什么。硫交联剂的计算量是以体积百分比为单位的，但我们在混炼厂测量的是每百块橡胶 2 份，如果她弄错了怎么办？

比尔：“我不知道这有什么好大惊小怪，意大利的比萨斜塔要不是倾斜了一点，也不会这么有名”。

保罗：“听着，这可不是闹着玩的，我们必须尽快查明真相。如果承包商起诉我们提供了有缺陷的轴承，耽误了施工，我们的生意就完了。我要你告诉我，你打算如何解决我们的加工过程中出现的问题。提出一个调查问题的计划，并在本周末之前向公司董事提交一份简短的报告。现在就去--时间就是金钱”。

(本场景中的人物均为虚构，与真实人物或公司的任何相似之处均属巧合)。